Ringkasan Materi University Guest Course (UGC)

Transforming Libraries through Information Technology
Pemateri: Dr. Intan Yusrina Zairon, Universiti Kebangsaan Malaysia

Nama: Aris Dwi Novianto
NIM: 13040124140164
Kelas: D

Latar Belakang dan Alasan Perpustakaan Harus Bertransformasi

Materi ini membahas bagaimana perpustakaan dapat berubah melalui teknologi informasi menuju konsep perpustakaan pintar (smart library). Pemateri mengajak peserta membayangkan perpustakaan masa depan yang mampu memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum pengguna tahu harus mencari ke mana, dengan dukungan kecerdasan buatan, lingkungan virtual, sistem rekomendasi yang dipersonalisasi, teknologi yang mudah diakses, serta pembelajaran yang tidak terbatas oleh dinding fisik.

Ada lima pendorong utama perubahan, yaitu ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, banjir informasi yang membuat sulit menemukan sumber tepercaya, meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital yang fleksibel, munculnya teknologi baru, serta kebutuhan inklusivitas bagi beragam kemampuan dan gaya belajar. Pemateri juga melempar pertanyaan diskusi mengenai alasan mahasiswa masih membutuhkan perpustakaan meskipun dapat mencari informasi lewat Google atau bertanya kepada AI.

Transformasi Digital dan Konsep Smart Library

Transformasi digital ditegaskan lebih dari sekadar teknologi, karena intinya adalah merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan transformasi; perubahan yang bermakna terjadi ketika teknologi meningkatkan cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan.

Smart library didefinisikan sebagai lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Cirinya adalah terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Berbeda dengan perpustakaan digital yang berfokus pada akses digital dengan pencarian yang dimulai pengguna, smart library berfokus pada layanan cerdas dengan penemuan yang peka konteks, interaksi adaptif, potensi personalisasi, serta keputusan berbasis data. Smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuhnya.

Komponen dan Ekosistem Smart Library

Smart library memiliki empat komponen inti, yaitu infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Pesan utamanya, smart library adalah sebuah ekosistem, bukan satu aplikasi tunggal.

Dalam ekosistemnya, pengguna berada di pusat, dikelilingi oleh layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Pengguna mencakup mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas. Layanan meliputi penemuan informasi, peminjaman, bantuan riset, dan ruang belajar, sedangkan teknologinya meliputi AI, IoT, cloud, aplikasi seluler, dan sistem imersif. Data mencakup koleksi, metadata, pola penggunaan, dan umpan balik, sementara tata kelola mencakup privasi, aksesibilitas, keamanan, dan AI yang bertanggung jawab. Pendekatannya bergeser dari alur tradisional (mencari, menemukan, mengakses) menuju pengalaman pintar yang dimulai dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan, dengan tujuan membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Teknologi Pendorong Transformasi Perpustakaan

Teknologi yang dibahas meliputi kecerdasan buatan, analitik data, Internet of Things, komputasi awan, teknologi seluler, dan AR/VR/MR, yang semuanya dipandang sebagai pendukung yang dinilai dari manfaatnya bagi pengguna.

Pada AI, manfaatnya mencakup asisten informasi percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi personal, dan bantuan riset. Asisten perpustakaan berbasis AI dapat melayani pertanyaan dasar 24 jam, memahami bahasa alami, membantu navigasi layanan, dan merujuk ke pustakawan manusia, dengan prinsip bahwa AI melengkapi dan bukan menggantikan keahlian pustakawan, seperti ANTswers AI di UC Irvine Libraries. Pencarian pun bergeser dari kata kunci ke penemuan percakapan melalui konsep seperti NLP, pencarian semantik, Retrieval-Augmented Generation, atribusi sumber, dan verifikasi manusia.

Analitik data dan big data membantu perpustakaan memahami permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi, dengan catatan harus dilakukan secara agregat serta menghindari pelacakan riwayat baca individu yang tidak perlu. IoT dimanfaatkan lewat sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, dukungan inventaris otomatis, serta pengelolaan cahaya dan energi demi efisiensi operasional dan pengelolaan ruang yang lebih baik. Komputasi awan mendukung infrastruktur yang dapat diskalakan, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan, dan kolaborasi antarinstitusi. Teknologi seluler menghadirkan perpustakaan di saku melalui pencarian katalog, peminjaman, kartu digital, reservasi ruang, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal, dengan tantangan merancang

layanan kompleks pada layar kecil tanpa membebani pengguna. Extended reality terdiri dari AR yang menumpangkan informasi digital pada lingkungan fisik, VR yang menciptakan lingkungan simulasi penuh, dan MR yang memadukan konten digital secara spasial dengan sekitar, dengan penerapan seperti tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif.

Dalam memilih teknologi, pemateri menekankan agar dimulai dari masalah, misalnya mahasiswa yang kesulitan menemukan sumber akademik dapat dibantu asisten penemuan AI, perbaikan UX pencarian, sistem rekomendasi, antarmuka multibahasa, atau konsultasi pustakawan. Teknologi harus dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren.

HCI, Pengalaman Pengguna, dan Aksesibilitas

Teknologi hanya efektif jika orang dapat menggunakannya, sehingga Human-Computer Interaction (HCI) penting untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman secara keseluruhan. Proses desain berpusat pada pengguna bersifat iteratif, mulai dari memahami pengguna dan konteks, mengidentifikasi kebutuhan, merancang prototipe, mengevaluasi bersama pengguna representatif, hingga menyempurnakan berdasarkan umpan balik, misalnya dengan mewawancarai mahasiswa dan pustakawan sebelum membangun asisten AI perpustakaan.

Dibedakan pula antara usability, yaitu apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas (efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, pencegahan kesalahan), dan user experience, yaitu bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi (kepercayaan, kepuasan, persepsi manfaat, kualitas pengalaman). Tugas yang selesai belum tentu menyenangkan jika prosesnya melalui banyak layar yang membingungkan. Personalisasi layanan juga penting, seperti rekomendasi sesuai minat riset, antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai jenjang akademik, dan dukungan multibahasa. Aksesibilitas mencakup kompatibilitas pembaca layar, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, teks pendamping, navigasi konsisten, format alternatif, dan aksesibilitas kognitif, dengan prinsip bahwa aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir.

Dari Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan

Interaksi tradisional berupa mencari, membaca, dan memahami dikembangkan menjadi pengalaman digital yang lebih kaya, yaitu menemukan, menjelajah, berinteraksi, merefleksikan, dan belajar. Peluang bagi perpustakaan antara lain cerita interaktif, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif. Perpustakaan virtual dan warisan digital memungkinkan penelusuran ruang perpustakaan secara virtual, rekonstruksi lingkungan bersejarah, eksplorasi naskah langka, pameran arsip interaktif, serta pembelajaran warisan budaya jarak jauh.

Gamifikasi, yaitu penggunaan elemen desain permainan pada konteks non-permainan, dapat diterapkan pada misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis interaktif, dan aktivitas kemajuan membaca melalui tantangan, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik, dan aktivitas yang dapat dibuka bertahap. Pembelajaran adaptif dan personal digambarkan sebagai alur dari profil pengguna, aktivitas belajar, interaksi pengguna, adaptasi, hingga umpan balik, sebagai ilustrasi dan bukan sistem perpustakaan yang sudah berjalan.

Studi Kasus dan Riset

Sebagai contoh riset, ditampilkan METTAREKA, pengalaman warisan virtual interaktif yang memiliki lingkungan warisan virtual, eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, serta evaluasi pengalaman pengguna, dengan prinsip desain yang berpotensi diterapkan pada koleksi warisan digital dan pameran virtual.

Studi kasus pertama adalah LINK AI Chatbot dari University of South Florida Libraries yang diperkenalkan pada 2025, memberi dukungan 24 jam, membantu navigasi sumber dan layanan, mendukung eskalasi ke pustakawan, serta dikembangkan dengan masukan dan pengujian pengguna. Studi kasus kedua adalah pameran virtual Library of Congress yang menyediakan akses daring ke materi sejarah dan budaya terkurasi, presentasi digital foto, dokumen, dan arsip, serta informasi kontekstual untuk penemuan dan interpretasi. Studi kasus ketiga adalah AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) dari Perpustakaan UiTM yang diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber serta layanan perpustakaan, dengan pelajaran bahwa AI dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan digital melampaui chatbot konvensional.

Masa Depan, Tantangan, dan Pelajaran Utama

Arah perpustakaan masa depan meliputi penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset personal, pembelajaran imersif dan spasial, pengelolaan ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, serta kolaborasi manusia dan AI. Namun terdapat tantangan yang harus dikelola secara bertanggung jawab, yakni privasi data, keandalan AI (verifikasi sumber dan pencegahan misinformasi), kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan (biaya, pemeliharaan, energi), dan pelestarian peran profesional pustakawan. Perpustakaan yang benar-benar pintar tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Materi ditutup dengan lima pelajaran: transformasi adalah tentang manusia dan bukan hanya teknologi; smart library mengintegrasikan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna; teknologi baru membuka peluang penemuan dan interaksi pengetahuan; HCI, UX, dan aksesibilitas penting bagi adopsi yang bermakna; serta masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia. Kesimpulannya, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa

banyak teknologi yang diadopsi, melainkan oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.